

MÉCANIQUE 6	1	MÉCANIQUE 6	2
Définition d'une force centrale		Moment d'une force centrale	
MÉCANIQUE 6	3	MÉCANIQUE 6	4
Seconde loi de Kepler		Constante des aires	

$$\overrightarrow{M_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = 0$$

Une force centrale est une force dont la direction est toujours dirigée vers un point fixe (le centre) et dont la valeur ne dépend que de la distance au centre.

$$C = r^2 \dot{\theta}$$

C'est une constante d'après la seconde loi de Kepler.

Pour un point matériel soumis à une force centrale, la vitesse aréolaire $\frac{dA}{dt}$ est constante :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{C}{2}$$

où C est la constante des aires.

MÉCANIQUE 6	5	MÉCANIQUE 6	6
Nature de la trajectoire dans un champ newtonien en fonction du signe de l'énergie mécanique		Première loi de Kepler	
MÉCANIQUE 6	7	MÉCANIQUE 6	8
Troisième loi de Kepler		Énergie mécanique sur une orbite elliptique	

Les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe un foyer.

$E_m < 0$ état lié, trajectoire elliptique (circulaire si E_m est minimale)

$E_m \geq 0$ état de diffusion, trajectoire parabolique ou hyperbolique

$$E_m = -\frac{\mathcal{G}mM}{2a}$$

où a est le demi-grand axe.

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{\mathcal{G}M_{\text{Soleil}}}{4\pi^2}$$

avec a le demi-grand axe de l'orbite et T sa période.

Signification des vitesses cosmiques

Première vitesse cosmique vitesse d'un
satellite en orbite circulaire rasante autour de
la Terre

Seconde vitesse cosmique vitesse de libération
d'un satellite depuis la surface de la Terre